ANLEITUNG

Schnittkante

Gescannte Bögen an den roten Linien in einzelne PDF-Seiten zerlegen. In der Webfassung wird die PDF auf den eigenen Server geladen, dort geschnitten, und das ZIP von dort heruntergeladen. Die Windows- und Linux-Programme schneiden auf dem eigenen Rechner. Es wird kein Text erkannt.

Zuerst die Aufteilung

Der allererste Schritt ist die Aufteilung oben. 4→1, 2→1, 2 (90°)→1 oder 1→1 wählen, *bevor* die PDF geöffnet wird. Ein nachträgliches Umschalten, wenn der Bogen schon da ist, ändert den Schnitt nicht.

1. **Aufteilung wählen.** Der dunkle Knopf ist die Art, die beim Öffnen gilt.
2. **Dann erst die PDF öffnen**, über **Andere PDF** oder durch Ziehen auf die Fläche.
3. **Rote Linien prüfen** und bei Bedarf ziehen. Das schneidet noch nicht.
4. **Schnitt ausführen.** Danach das ZIP speichern.

War die Aufteilung falsch: die richtige Art wählen und dieselbe PDF danach noch einmal öffnen. Erst das zweite Öffnen rechnet die Linien neu.

Weboberfläche auf dem eigenen Server

Die Fassung im Browser braucht einen Rechner, der im Netz bleibt. Die PDF wird auf diesen Server geladen. Der Server schneidet sie und stellt das ZIP zum Herunterladen bereit. Die Programmdateien für Windows und Linux brauchen diesen Server nicht: dort bleibt die PDF auf dem eigenen Rechner.

Dafür läuft auf dem Server das Programm selbst, nicht nur ein Ordner mit fertigen Seiten. nginx leitet die Adresse an dieses Programm weiter.

1. Node.js und den Quelltext

1. Auf dem Server Node.js 22 installieren, von nodejs.org oder über die Paketquelle des Systems.
2. Den Quelltext von `https://github.com/joergre/Schnittkante` holen und bauen:

```
git clone https://github.com/joergre/Schnittkante.git /opt/schnittkante
cd /opt/schnittkante
npm install
NITRO_PRESET=node-server npm run build
PORT=3000 node .output/server/index.mjs
```

Das Programm lauscht danach auf Port 3000 und nimmt die PDFs entgegen.

2. nginx

Die Datei `/etc/nginx/sites-available/schnittkante` anlegen. Den Namen hinter `server_name` durch die eigene Adresse ersetzen, oder durch _ wenn nur die IP benutzt wird. `client_max_body_size` lässt große Scans zu.

```
server {
    listen 80;
    server_name schnittkante.intern;
    client_max_body_size 64m;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    }
}
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/schnittkante /etc/nginx/sites-enabled/schnittkante
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Danach `http://schnittkante.intern` oder `http://` plus die IP des Servers öffnen. Port 80 muss erreichbar sein. Die PDF wird auf diesen Server geladen, dort geschnitten, und das ZIP von dort heruntergeladen.

Das Programm auf Port 3000 muss laufen bleiben. Nach einer Änderung am Quelltext den Bau mit `NITRO_PRESET=node-server npm run build` wiederholen und das Programm neu starten.

Web-App einrichten

Die Web-App ist Schnittkante im Browser, ohne exe. Die Adresse ist die des eigenen Servers, zum Beispiel `http://schnittkante.intern`. Die PDF wird auf den Server geladen, dort geschnitten, und das ZIP kommt vom Server zurück.

Windows und Linux, Chrome oder Edge

1. Die Adresse des Servers öffnen.
2. Rechts in der Adresszeile das Symbol **Installieren** antippen. Fehlt es: Menü mit den drei Punkten, dann **Schnittkante installieren** oder **App installieren**.
3. Im Fenster **Installieren** bestätigen.
4. Danach liegt Schnittkante im Startmenü und öffnet sich ohne Adresszeile wie ein eigenes Programm.

Android, Chrome

1. Die Adresse in Chrome öffnen.
2. Menü mit den drei Punkten.
3. **App installieren** oder **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
4. Bestätigen. Das Symbol liegt dann neben den anderen Apps.

iPhone und iPad, Safari

1. Die Adresse in Safari öffnen. Chrome auf dem iPhone kann das nicht.
2. Unten auf **Teilen** (Quadrat mit Pfeil).
3. **Zum Home-Bildschirm**.
4. **Hinzufügen**. Das Symbol liegt auf dem Home-Bildschirm.

Entfernen geht wie bei anderen Apps: Symbol gedrückt halten, Entfernen. Die Adresse im Browser bleibt trotzdem erreichbar, solange der eigene Server läuft.

Windows

Es gibt zwei Dateien. Beide liegen unter `https://github.com/joergre/Schnittkante`. Beide sind nicht signiert. Windows zeigt deshalb „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ und nennt den Herausgeber unbekannt. Das ist bei einer internen Weitergabe so und kein Virus-Hinweis von Schnittkante.

Ohne Installation: Schnittkante.exe

1. Die Datei an einen festen Ort legen, zum Beispiel `Dokumente\Schnittkante`. Nicht nur im Ordner Downloads liegen lassen.
2. Doppelklick.
3. Kommt der blaue Balken: **Weitere Informationen**.
4. Dann **Trotzdem ausführen**.
5. Schnittkante öffnet sich. Ein Eintrag im Startmenü entsteht dabei nicht.
6. Für ein Symbol auf dem Desktop: Rechtsklick auf die exe, **Senden an**, **Desktop (Verknüpfung erstellen)**.

Mit Installation: Schnittkante-Setup.exe

1. Doppelklick auf `Schnittkante-Setup.exe`.
2. Dieselbe Windows-Warnung: **Weitere Informationen**, dann **Trotzdem ausführen**.
3. Die Installation fragt nichts weiter. Sie legt das Programm unter `C:\Users\IhrName\AppData\Local\Schnittkante` ab.
4. Eine Verknüpfung entsteht auf dem Desktop und im Startmenü. Das Programm startet am Ende von selbst.
5. Entfernen: **Einstellungen** → **Apps** → **Schnittkante** → **Deinstallieren**. Oder die Datei `Deinstallieren.exe` in dem Ordner oben.

Linux

Die Dateien liegen unter `https://github.com/joergre/Schnittkante`.

Eine Datei: Schnittkante.AppImage

1. Die Datei speichern, zum Beispiel auf den Schreibtisch oder nach `~/Anwendungen`.
2. Rechtsklick, **Eigenschaften**.
3. Unter **Zugriffsrechte** oder **Berechtigungen**: **Datei als Programm ausführen** ankreuzen.
4. Doppelklick. Fragt der Dateimanager, **Ausführen** wählen, nicht „Anzeigen“.
5. Geht das nicht, im Terminal in dem Ordner: `chmod +x Schnittkante.AppImage` und danach `./Schnittkante.AppImage`.
6. Die Datei ist das Programm. Wird sie gelöscht oder verschoben, ist die Verknüpfung tot. Ein Eintrag im Anwendungsmenü entsteht nicht von selbst.

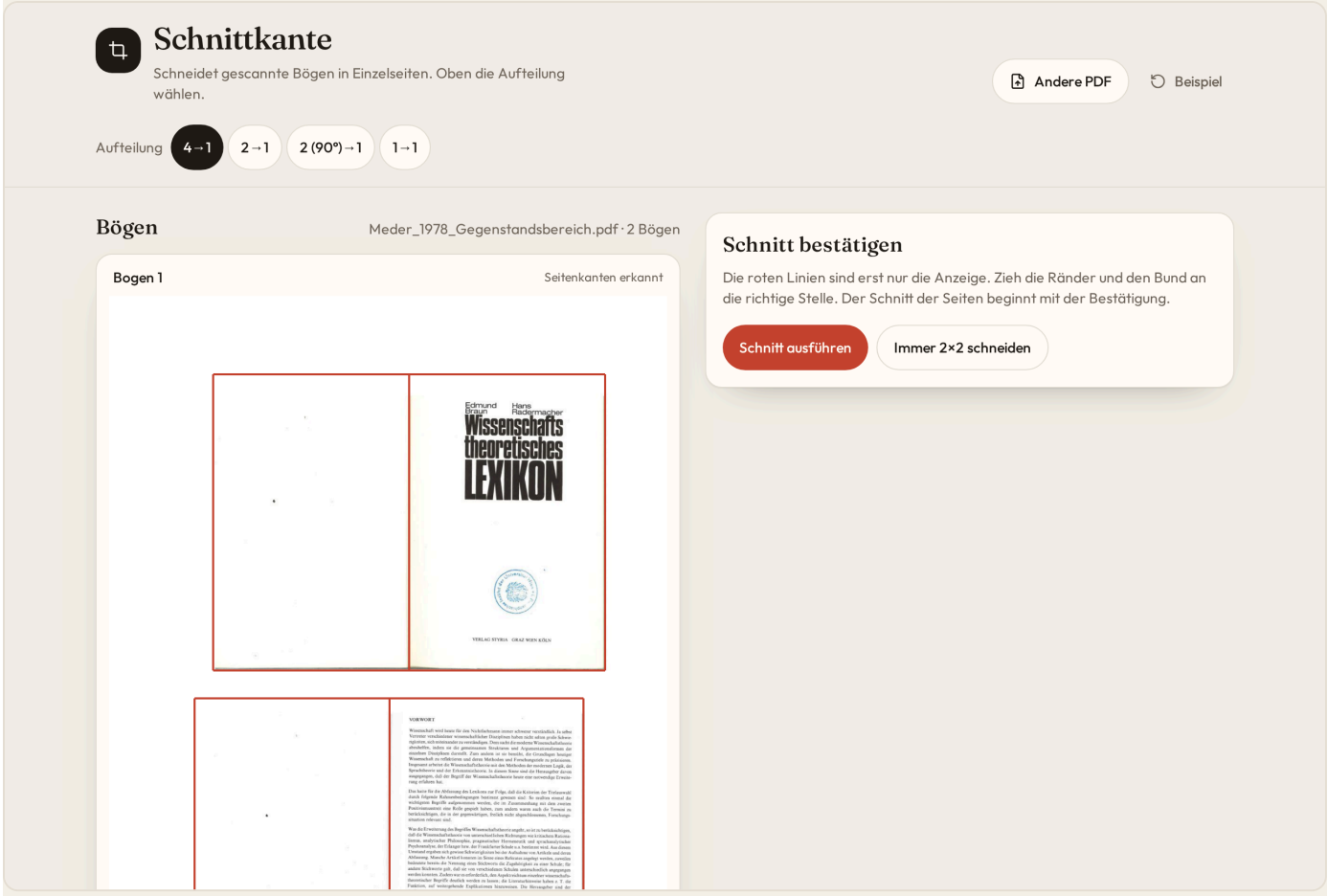
Installationspaket: schnittkante.deb

Für Ubuntu, Linux Mint und Debian.

1. Doppelklick auf `schnittkante.deb`. Es öffnet die Software-Installation oder das App Center.
2. **Installieren** und das Passwort eingeben.
3. Danach steht **Schnittkante** im Anwendungsmenü.
4. Im Terminal geht dasselbe mit `sudo apt install ./schnittkante.deb`, ausgeführt in dem Ordner, in dem die Datei liegt.
5. Entfernen: im Anwendungszentrum, oder `sudo apt remove schnittkante`.

OBERFLÄCHE

Was auf dem Bildschirm liegt



Links der Bogen mit den roten Linien, rechts die Bestätigung. Geschnitten ist noch nichts.

Andere PDF

Öffnet eine eigene Datei. Sie ersetzt den bisherigen Bogen sofort.

Beispiel

Lädt den mitgelieferten Musterbogen wieder.

Aufteilung

Vor dem Öffnen der PDF wählen. Steht der Bogen schon, ändert ein anderer Knopf den Schnitt nicht. Richtige Art wählen, PDF erneut öffnen.

Bögen

Jede Seite der PDF ist ein Bogen. Darunter steht, wie sicher die Kante gefunden wurde.

Eine PDF lässt sich auch auf die Fläche ziehen, statt den Knopf zu benutzen.

AUFTEILUNG

Die vier Arten zu schneiden

Die vier Arten stehen oben. Sie müssen gewählt sein, bevor die PDF geöffnet wird. Ein Umschalten bei schon geladenem Bogen bleibt ohne Wirkung.

4 → 1

Vier Seiten auf einem Bogen, zwei Zeilen.



4→1. Zwei Zeilen, in jeder Zeile links und rechts. Aus einem Bogen werden vier Seiten.

2 → 1

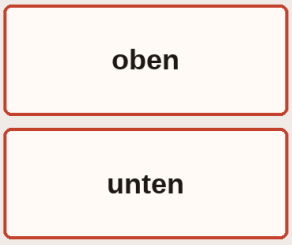
Zwei Seiten nebeneinander, eine Zeile.



2→1. Eine Zeile, senkrechter Bund. Aus einem Bogen werden zwei Seiten.

2 (90°) → 1

Zwei Seiten übereinander. Jede Seite wird um eine Vierteldrehung aufgestellt.



Danach steht der Text aufrecht.

2 (90°)→1. Zwei Seiten übereinander. Jede wird um eine Vierteldrehung aufgestellt, damit der Text aufrecht steht.

1 → 1

Der Bogen bleibt eine Seite. Nur der Rand wird gesetzt.



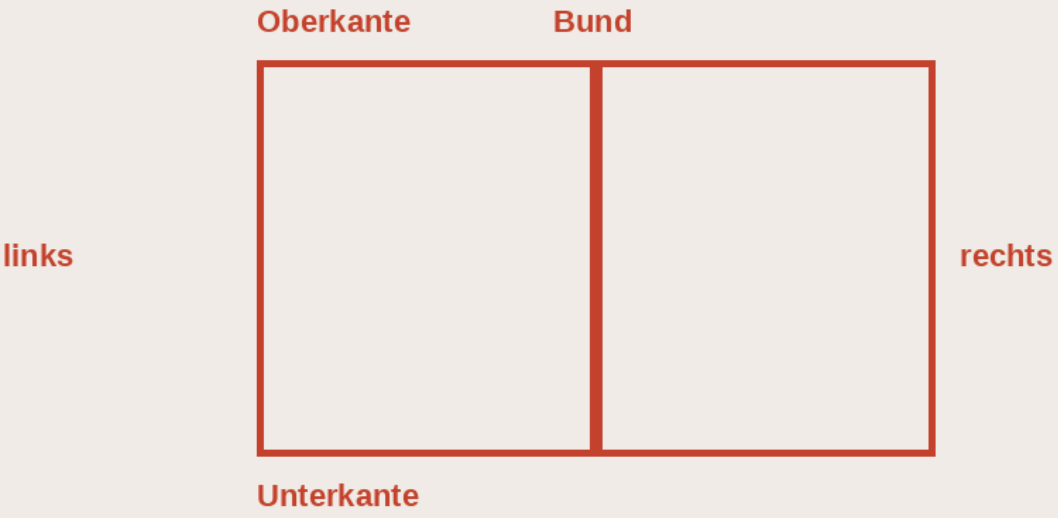
1→1. Der Bogen bleibt eine Seite. Die Linie setzt nur den Rand. Normale Einzelseiten-PDFs hier schneiden, nicht mit 4→1.

LINIEN

Was sich ziehen lässt

Die roten Linien

Ziehen verschiebt nur die Anzeige. Geschnitten wird erst nach der Bestätigung.



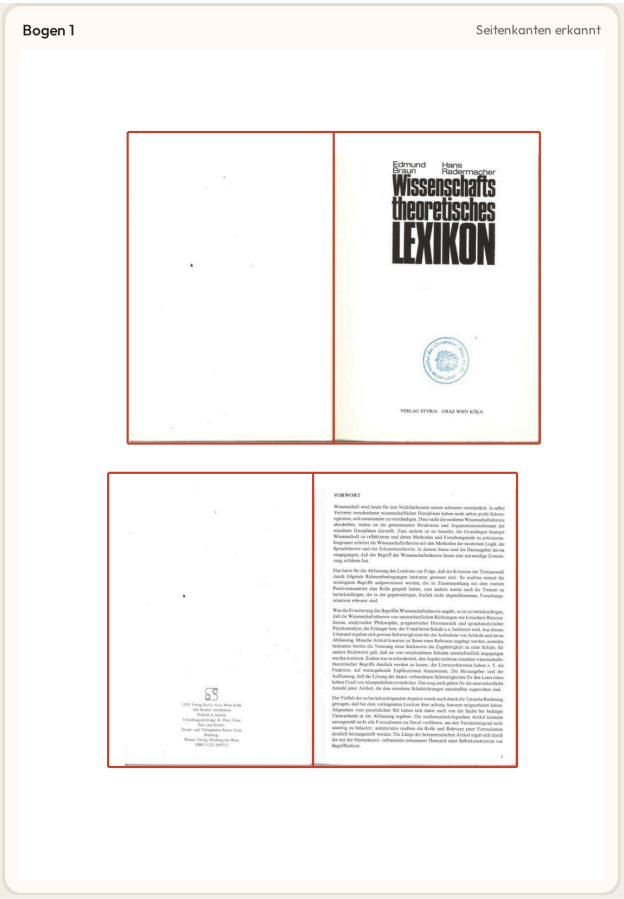
Jede Linie hat einen breiten Griff. Mit gedrückter Maustaste oder dem Finger verschieben.

Links, Bund, rechts

Senkrechte Griffe. Der Bund ist die Mitte zwischen zwei Seiten. Bei 1→1 und bei 2 (90°)→1 gibt es keinen Bund, nur den Außenrand.

Oberkante, Unterkante

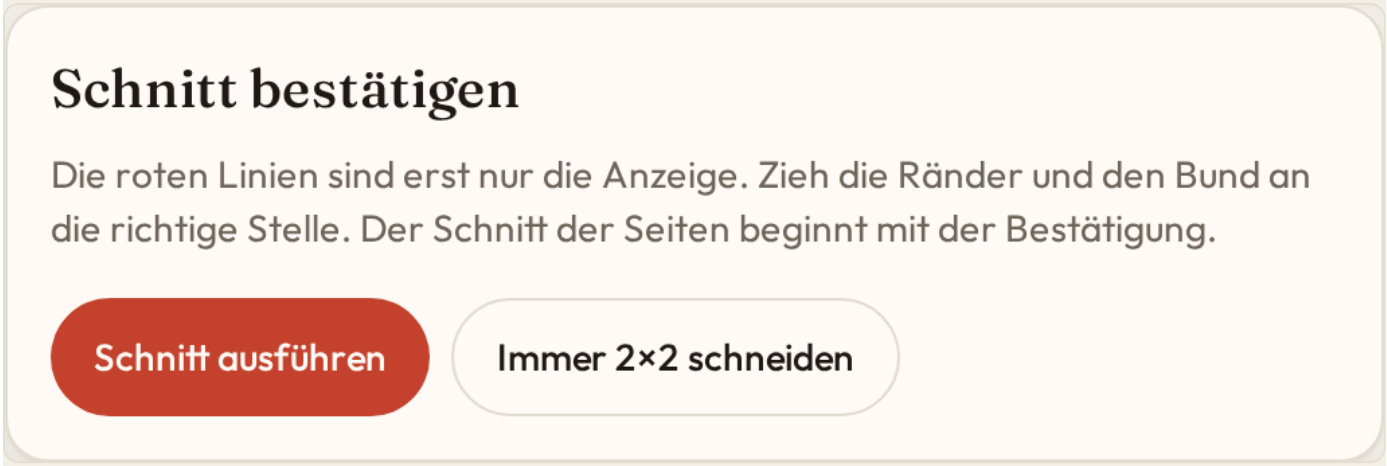
Waagerechte Griffe. Bei 4→1 hat jede Zeile eigene Kanten. Die Zeilen können sich nicht überdecken.



4→1 am Musterbogen. Der Hinweis „Seitenkanten erkannt“ bedeutet: die Linien sitzen auf gefundenen Papierkanten, nicht auf einem festen Raster.

SCHNITT

Bestätigen, dann erst schneiden



Solange dieses Feld da ist, sind die Linien nur eine Vorlage.

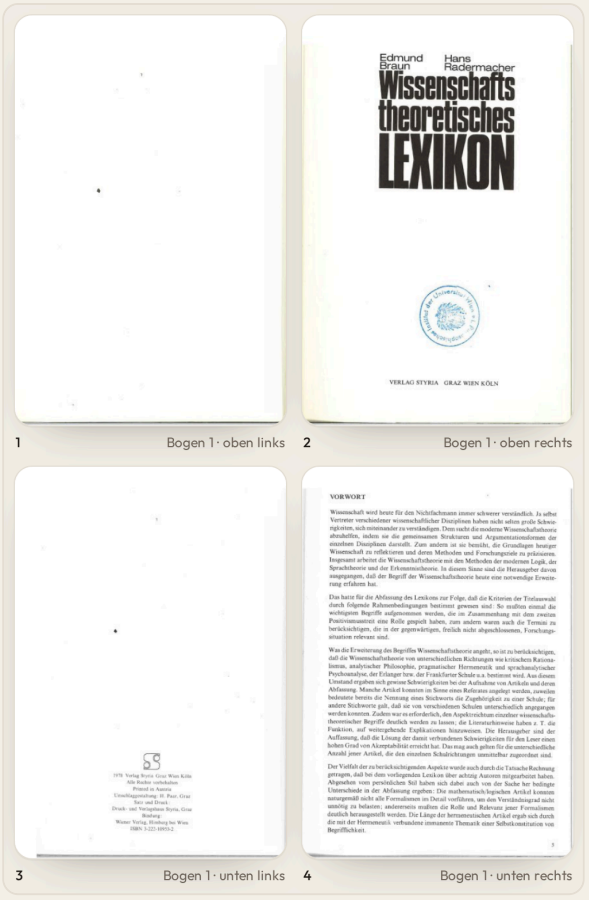
1. **Schnitt ausführen** schneidet genau an den Linien, die gerade zu sehen sind.
2. Rechts erscheinen die Einzelseiten, unter dem Bogen, von dem sie stammen.
3. Eine Linie danach noch einmal ziehen: der alte Schnitt gilt nicht mehr. Das Feld zur Bestätigung kommt zurück. Neu bestätigen.
4. **Immer 2×2 schneiden** gibt es nur bei 4→1, vor dem Schnitt. Es ignoriert die gefundenen Kanten und teilt den Inhalt in vier gleiche Felder. Nützlich, wenn der Scan zu blass für eine Kante ist.

Hinweise unter dem Bogen

TEXT	BEDEUTUNG
Seitenkanten erkannt	Eine lange, dünne Papierkante wurde gefunden.
Schnitt am weißen Bund	Keine klare Linie, aber eine helle Lücke zwischen den Seiten.
Gleichmäßiger Schnitt	Weder Kante noch Lücke. Die Fläche wird in der Mitte geteilt.
Eine Seite	Modus 1→1. Es gibt nur den Außenrand.

ERGEBNIS

Die einzelnen Seiten



1 Bogen 1 · oben links 2 Bogen 1 · oben rechts

3 Bogen 1 · unten links 4 Bogen 1 · unten rechts

Nach der Bestätigung. Die Nummer ist die Reihenfolge in der ZIP. Hier die ersten vier Seiten des Musterbogens.



Beides speichert dieselbe Datei. Der Name ist der der Vorlage plus `-einzelseiten.zip`.

Im Browser kann ein Pop-up-Fenster kurz aufgehen und sagen, dass das ZIP gespeichert wird. Diesen Tab danach schließen. Blockiert der Browser das Fenster, Pop-ups erlauben und den Knopf erneut drücken. Im Desktop-Programm entfällt das.

DATEIEN

Was in der ZIP liegt

Eine PDF pro Feld, in der Reihenfolge der Bögen. Die Nummer vorn ist fortlaufend.

AUFTEILUNG	BEISPIEL FÜR BOGEN 1

4→1	`01-bogen1-oben-links.pdf`
	`02-bogen1-oben-rechts.pdf`
	`03-bogen1-unten-links.pdf`
	`04-bogen1-unten-rechts.pdf`

2→1	`01-bogen1-links.pdf` `02-bogen1-rechts.pdf`
2 (90°)→1	`01-bogen1-oben.pdf` `02-bogen1-unten.pdf`
1→1	`01-bogen1-ganze-seite.pdf`

Bogen 2 zählt danach weiter, also 05, 06 und so fort. Ein leeres Feld wird trotzdem eine PDF, damit die Zählung der Bögen stimmt.

Aufschlag in einem Foto. Sieht ein Feld selbst wie ein aufgeschlagenes Buch aus, bleibt dieser Aufschlag in einer PDF. Getrennt werden die Felder des Bogens, nicht die zwei Buchseiten innerhalb eines Fotos.

Wie die Kante gesucht wird

1. Der Bogen wird grau gerechnet. Schrift ist dunkel, Papier hell.
2. Gesucht wird eine lange, dünne Kante mit Weiß darüber oder darunter. Textzeilen sind dafür zu dicht und fallen heraus.
3. Bei 4→1 trennen zwei untere Kanten die Zeilen. Der Bund ist die senkrechte Kante in der Mitte.
4. Fehlt die linke Außenkante, wird die Breite der rechten Seite nach links gespiegelt.
5. Der weiße Steg zwischen den Seiten bleibt außerhalb des Schnitts.

Es gibt keine Schrifterkennung. Schräge Wörter, Seitenzahlen oder Stempel werden nicht gelesen.

WENN ETWAS HAKT

Die üblichen Fälle

Windows will die Datei nicht öffnen

Das Programm ist nicht signiert, weil es nur intern weitergegeben wird. **Weitere Informationen**, dann **Trotzdem ausführen**. Das ist bei `Schnittkante.exe` und bei der Installation derselbe Schritt.

Die Linien schneiden durch den Text

An den Griff ziehen, bis die rote Linie auf dem Papierrand oder im weißen Steg liegt. Danach erneut **Schnitt ausführen**.

Eine normale PDF wird geviertelt

Zuerst oben **1→1** wählen. Danach die PDF erneut öffnen. 4→1 ist nur für Bögen mit vier Seiten, und die Wahl gilt nur für das nächste Öffnen.

Der Scan ist zu blass

Bei 4→1 vor dem Schnitt **Immer 2×2 schneiden**. Oder die Linien von Hand setzen.

Die AppImage startet nicht

Dateieigenschaften öffnen und Ausführen erlauben. Manche Rechner wollen zusätzlich `chmod +x`.

Im Browser kommt kein ZIP

Pop-ups für die Seite erlauben. Dann den roten Knopf oder den unterstrichenen Link **ZIP-Datei herunterladen** noch einmal wählen. Beide liefern dieselbe Datei.

Wo die Dateien liegen

Quelltext und Programme liegen unter `https://github.com/joergre/Schnittkante`. Unter Windows `Schnittkante-Setup.exe`, wenn ein Eintrag im Startmenü gewünscht ist, sonst `Schnittkante.exe`. Unter Linux die `.deb` für Ubuntu, Mint und Debian, sonst die AppImage. Im Browser die Adresse des eigenen Servers, dann als App installieren. Der Ablauf danach ist immer derselbe: zuerst die Aufteilung, dann die PDF, dann die Linien, dann der Schnitt, dann das ZIP.